

电子与信息工程学院 2017 学年 第二 学期

《大学物理》期中考试

2017 级 _____ 专业 姓名 _____ 学号 _____

一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 一轮子在水平面上无滑动地滚动时，轮缘上任一点 M 的轨迹为一圆滚线，此轨迹的直角坐标方程为 $x = R\omega t - R \sin \omega t$ ， $y = R - R \cos \omega t$ 式中 R 、 ω 为常数，此质点加速度的大小为：（ D ）

- A、 $2R\omega^2$ B、 $\sqrt{2}R\omega^2 \sin \omega t$ C、 $\sqrt{2}\omega^2(1 - \cos \omega t)$ D、 $R\omega^2$

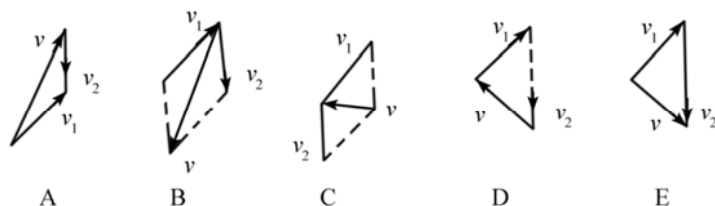
2. 力 $\vec{F} = (3\vec{i} + 5\vec{j})$ kN，其作用点的矢径为 $\vec{r} = (4\vec{i} - 3\vec{j})$ m，则该力对坐标原点的力矩为（ B ）

- A、 $-3\text{kN}\cdot\text{m}$ ； B、 $29\text{kN}\cdot\text{m}$ ； C、 $19\text{kN}\cdot\text{m}$ ； D、 $3\text{kN}\cdot\text{m}$

3. 一人在直线运动的火车上铅直向上抛一石子，火车作何种运动石子能落到人的手中？（ D ）

- A、变加速运动 B、匀加速运动 C、匀减速运动 D、匀速运动

4. 一船以速度 v_1 向东北方向行驶，船上乘客感到风是从北方以 v_2 的速度吹来，若选船为运动参考系，则风相对于地面的速度合成关系图应为（ E ）



5. 空中一质量为 M 的气球，下连一不计质量的软梯，在梯上站一质量为 m 的人。起始时刻气球与人相对地面静止，当人相对绳梯以速度 v 向上爬时，气球的速度为：（ D ）

- A、 $-\frac{m}{M}v$ B、 $\frac{m}{M}v$ C、 $-\frac{(m+M)}{M}v$ D、 $-\frac{m}{M+m}v$

6. 一根质量为 m 、长度为 L 的匀质细直棒，平放在水平桌面上。若它与桌面间的滑动摩擦系数为 μ ，在 $t=0$ 时，使该棒绕过其一端的竖直轴在水平桌面上旋转，其初始角速度为 ω_0 ，则棒停止转动所需时间为：（ A ）

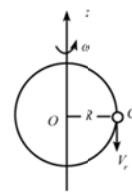
- A、 $2L\omega_0/3g\mu$ B、 $L\omega_0/3g\mu$ C、 $4L\omega_0/3g\mu$ D、 $L\omega_0/6g\mu$

7. 如图,大圆环以角速度 ω 绕其直径转动,套在其上的质量为 m 的小环以匀速 v_r 相对大圆环运动。

当小圆环运动到 C 点时,其 (A)

A、动量的大小为 $m\sqrt{v_r^2 + R^2\omega^2}$

C、动能的大小为 $\frac{1}{2}mv_r^2$



B、动量对转轴之矩的大小为 $m\sqrt{v_r^2 + R^2\omega^2}R$

D、动量对转轴之矩的大小为零

8. 用铁锤把质量很小的钉子敲入木板,设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。在铁锤敲打第一次时,能把钉子敲入 1.00cm。如果铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同,那么第二次敲入多深为 (A)

A、0.41cm

B、0.50cm

C、0.73cm

D、1.00cm。

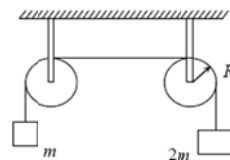
9. 如图所示,一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 R 的匀质圆盘状定滑轮。绳的两端分别系着质量分别为 m 和 $2m$ 的重物,不计滑轮转轴的摩擦。将系统由静止释放,且绳与两滑轮间均无相对滑动,则两滑轮之间绳的张力为: (D)

A、 mg ;

B、 $3mg/2$;

C、 $2mg$;

D、 $11mg/8$ 。



10. 有一半径为 R 的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转动惯量为 J ,开始时转台以匀角速度 ω_0 转动,此时有一质量为 m 的人站在转台中心。随后人沿半径向外跑去,当人到达转台边缘时,转台的角速度为: (A)

A、 $\frac{J}{J+mR^2}\omega_0$

B、 $\frac{J}{(J+m)R^2}\omega_0$

C、 $\frac{J}{mR^2}\omega_0$

D、 ω_0

二、 判断改错题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 在水平桌面上放了一木块,有人说“木块对桌面的压力就是木块的重力”,试判断该说法有何错误并说明。

答:该说法的不妥之处在于:重力是木块受地球的引力而发生的,施力者是地球,受力者为木块,压力是木块对桌面的作用力,是由于木块与桌面接触而产生形变,属于弹性力,施力者是木块,受力者是桌面,可见重力和压力是不同的。

2. 在匀速水平行驶的车厢内悬吊一个摆动的单摆,相对于车厢参考系和地面参考系,摆球的机械能都保持不变,试判断该说法有何错误并说明。

答:该说法部分正确。对于车厢参考系,在任何时刻摆球受的外力(线的拉力)总与其速度方向垂直,此拉力不做功,所以摆球的机械能保持不变。对于地面参考系,此拉力的方向与摆球速度方向不再总是垂直,它就要对摆球做功,因而摆球的机械能将随时间变化。

3. 试由牛顿第三定律出发，证明作用在质点系统上的内力矩之和为零。

答：在垂直于转轴的平面内任取两质点，设它们之间的作用力 F_1 和 F_2 也在这个平面内，根据牛顿第三定律可知：

$$F_1 = -F_2$$

根据公式 $M_0 = r \times F$

$$M = r \times F,$$

这对力的力矩即力对转轴 Oz 的力矩 M_z 为，

$$M_{1z} = r_1 F_1 \sin \varphi_1 = F_1 d$$

$$M_{2z} = r_2 F_2 \sin \varphi_2 = -F_1 d$$

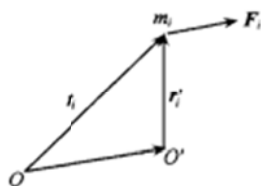
其中 d 是转轴和力之间的垂直距离。

所以 $\sum_i M_{iz} = 0$ ，即作用在质点系统上的内力矩之和为零。

4. 如果加给 n 个质点的所有力的矢量和等于零，则加给这 n 个质点的力矩之矢量和与计算它的参考点无关；如果 n 个质点的动量之矢量和等于零，则这 n 个质点的角动量之矢量和与计算它的参考点无关。以上说法是否正确，并说明

答：考虑加给 n 个质点对任意点 O' 的力矩， O' 点对原点 O 的位矢为 $\overrightarrow{OO'}$ ， m_i 对 O' 点的位矢

$$r'_i = -\overrightarrow{OO'} + r_i \text{ 如图}$$



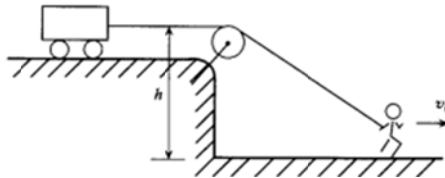
$$\begin{aligned} M_{O'} &= \sum_{i=1}^n r'_i \times F_i = \sum_{i=1}^n (-\overrightarrow{OO'} + r_i) \times F_i \\ &= -\sum_{i=1}^n \overrightarrow{OO'} \times F_i + \sum_{i=1}^n r_i \times F_i \\ &= \overrightarrow{OO'} \times \sum_{i=1}^n F_i + M_o = M_o \end{aligned}$$

对任意点的力矩都等于对原点的力矩。

(2) 将(1)的证明中的 F_i 改成 $m_i v_i$, $M_{O'}$ 改成 $J_{O'}$ ，即能得到 $J_{O'} = J_o$

三、 计算题（每题 15 分，共 60 分）

1. 比地面高 h 的平台上有一质量为 m 的小车系于绳子一端，绳子跨过一小滑轮在另一端被地面上的人拉着并以匀速 v_0 向右运动，如左下图所示，若小车与平台间的摩擦力可以不计，求：(1) 当人位于离小滑轮正下方向右距离 s 处小车的速度和加速度；(2) 人在上述位置拉绳的力；(3) 在人从滑轮正下方到上述位置的过程中人所做的功。



解 (1) $l^2 = s^2 + h^2$

$$2l \frac{dl}{dt} = 2s \frac{ds}{dt}$$

$$v = \frac{dl}{dt} = \frac{s}{\sqrt{s^2 + h^2}} \frac{ds}{dt} = \frac{sv_0}{\sqrt{s^2 + h^2}}$$

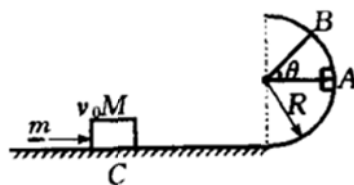
$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{v_0^2}{\sqrt{s^2 + h^2}} - \frac{1}{2} \frac{sv_0 \cdot 2sv_0}{(s^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{v_0^2 h^2}{(s^2 + h^2)^{3/2}}$$

v 、 a 的方向均向右。

$$(2) F = ma = \frac{mv_0^2 h^2}{(s^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$(3) W = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} m[v(0)]^2 = \frac{ms^2 v_0^2}{2(s^2 + h^2)}$$

2. 一质量为 $M = 0.5\text{kg}$ 的物体，自半径为 $R = 1.4\text{m}$ 的光滑圆弧轨道的 A 点由静止下滑，当它下滑到光滑水平面 C 点时，有一质量为 $m = 0.02\text{kg}$ 的子弹水平射入木块中，使它们一起沿轨道上升，上升到 B 点时脱离轨道，求子弹入射木块时的速度，如右上图所示， $\theta = 30^\circ$



解：设子弹的初速度为 v_0 ，木块从 A 点滑至 C 点时的速度为 v_1 ，子弹射入木块后共同的速度为 v_2 ，

子弹与木块在 B 点速度为 v_B ，取势能零点为光滑水平面。

对木块 M，根据机械能守恒可得：

$$MgR = \frac{1}{2}Mv_1^2$$

$$\text{即 } v_1 = \sqrt{2gR}$$

子弹水平射入木块并一起运动，此过程动量守恒，则有

$$mv_0 - Mv_1 = (m + M)v_2$$

$$\text{即： } v_2 = \frac{mv_0 - M\sqrt{2gR}}{m + M} \quad (1)$$

对 M，m 和地球组成系统的机械能守恒。

$$\frac{1}{2}(M + m)v_2^2 = \frac{1}{2}(M + m)v_B^2 + (M + m)gR(1 + \sin \theta)$$

得到

$$v_B = v_2^2 - 3gR \quad (2)$$

在 B 点，木块脱离轨道，则木块对轨道的压力为零，则有

$$(M + m)g \sin \theta = \frac{(M + m)v_B^2}{R}$$

得到

$$v_B^2 = \frac{gR}{2} \quad (3)$$

联立 (1), (2), (3) 可得：

$$v_0 = \frac{M}{m}\sqrt{2gR} + \left(\frac{M + m}{m}\right)\sqrt{\frac{7}{2}gR}$$

代入数值可得：

$$v_0 = 314.3m/s$$

3. 桌面上堆放一串柔软的长链，长链的线密度为 ρ ，今拉住长链的一端竖直向上以恒定速率 v_0 上提，求当提起的长度为 l 时，所用的向上的提力的大小。

解：设在 dt 时间内又有长度为 $dl = v_0 dt$ 的一小段上提，则在 dt 时间内已上提的长链动量增量为

$$v_0 \rho_1 (l + dl) - v_0 \rho_1 = v_0 \rho_1 dt$$

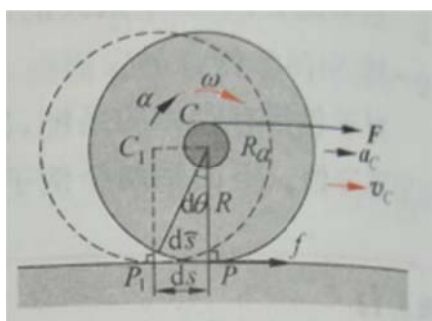
由动量定理，对已上提的长链，

$$(F - \rho_1 lg) dt = v_0 \rho_1 dl = v_0^2 \rho_1 dt$$

由此得向上提的力为

$$F = \rho_1 lg + v_0^2 \rho_1$$

4. 一圆柱形石滚，质量为 $M=250\text{ kg}$ ，半径为 $R=30\text{ cm}$ ，轴半径为 $R_a=5\text{ cm}$ 。今沿轴的上方水平切线方向加以 $F=100\text{ N}$ 的恒定拉力使之沿水平地面无滑动地滚动。求开始拉动后 $\Delta t = 5\text{ s}$ 内石滚前进的距离以及它在 $t=5\text{ s}$ 时的前进的速率和滚动的角速率。



解： 如图所示，设在 dt 时间内石滚的质心由 C_1 移动到 C ，经过的距离为 ds 。由于只有滚动没有滑动，石滚动的表面上原来与地面上点 P_1 接触的点到现在与地面上点 P 接触的点之间弧长 $Rd\theta$ 一定等于 ds ，其中 $d\theta$ 是石滚在 dt 时间内转过的角度。由此，石滚以质心为代表的前进的速率为

$$v_c = \frac{ds}{dt} = \frac{Rd\theta}{dt} = R\omega$$

式中 ω 为石滚转动的角速率。质心运动的加速度为

$$a_c = \frac{dv_c}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

式中 α 为石滚转动的角加速度。

以上是无滑动的滚动中的运动学关系。现在再看动力学关系。这时要注意石滚除受力 F 外，还必然受到地面在与石滚面接触处 (P 点) 对它的静摩擦力 f 。这是因为如果地面是光滑的，石滚表面与地面接触的点必然向后滑动。只滚不滑要求该点必然相对地面瞬间静止，而这就意味着该点受到了地面的静摩擦力，而且其方向是向前的。据此对石滚用质心运动定律，可得：

$$F - f = Ma_c = MR\alpha$$

再对石滚的质心用转动定理，可得

$$FR_a - fR = J_c \alpha = \frac{1}{2} MR^2 \alpha$$

联立解上二式可得

$$\alpha = \frac{2F(R - R_a)}{MR^2} = 1.78(\text{rad/s}^2)$$

在起动后， $\Delta t=5\text{ s}$ 内石滚前进的距离为

$$s = \frac{1}{2} a_c (\Delta t)^2 = \frac{1}{2} R \alpha (\Delta t)^2 = 6.7(m)$$

在 $t=5s$ 时，石滚前进的速率为

$$v_c = a_c t = R \alpha t = 7(m/s)$$

石滚转动的角速率为

$$\omega = \alpha t = 8.9(rad/s)$$